

Soient K_1 et K_2 deux compacts.

Alors $(u_n), (v_n) \in (K_1 \times K_2)^{\mathbb{N}}$ sont des suites convergentes, et on a :

$u_{\varphi(n)} \rightarrow u \in K_1$ et $v_{\psi(n)} \rightarrow v \in K_2$.

Donc $(u, v)_{\varphi \circ \psi(n)} \rightarrow (u, v) \in K_1 \times K_2$. Il en est de même pour un produit cartésien fini de compacts.

Ce qui nous intéresse est de savoir ce qui se passe dans le cas infini.

Théorème 5.1: Tychonoff

Le produit cartésien quelconque de compacts est compact.

Ce théorème n'a pas vraiment de sens au niveau prépa, mais on peut donner un sens à la version dénombrable.

Théorème 5.2

Soit $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de compacts. Alors le produit cartésien $K = \prod_{n \in \mathbb{N}} K_n$ est compact : toute suite à valeurs dans K admet une sous-suite convergente.

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $K : \forall n \in \mathbb{N}, u_n = (u_n^{(0)}, u_n^{(1)}, u_n^{(2)}, \dots)$ avec $u_n^{(i)} \in K_i^{\mathbb{N}}$.

puis utiliser le théorème suivant. □

Théorème 5.3

Il existe une extraction $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tel que $\forall p, \exists \lambda_p \in K_p$ tel que $u_{\varphi(n)}^{(p)} \rightarrow \lambda_p \in K_p$.

Démonstration. Soient φ_1 telle que $u_{\varphi_1(n)}^{(1)} \rightarrow \lambda_1 \in K_1$, φ_2 telle que $u_{\varphi_1 \circ \varphi_2(n)}^{(2)} \rightarrow \lambda_2 \in K_2$, etc.

On pose alors $\forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi(n) = \varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \dots \circ \varphi_n(n)$. On appelle cela l'extraction diagonale, et φ est bien strictement croissante.

et donc $\forall p \in \mathbb{N}$, lorsque $n > p$, on a $\varphi(n) = \varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \dots \circ \varphi_p(\varphi_{p+1} \circ \dots \circ \varphi_n(n))$, et donc $(u_{\varphi(n)}^{(p)})_{n \geq p}$ est extraite de $(u_{\varphi_1 \circ \varphi_2 \circ \dots \circ \varphi_p(n)}^{(p)})_{n \in \mathbb{N}}$, qui converge vers λ_p . □

Application :

Théorème 5.4

Dans $\ell^2(\mathbb{N})$, la boule unité est faiblement compacte, c'est à dire que : Soit $(u^n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite bornée à valeurs dans $\ell^2(\mathbb{N})$. Alors il existe $(u^{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ extraite, et $\exists u \in \ell^2(\mathbb{N})$ telle que $u^{\varphi(n)} \rightharpoonup u : \forall v \in \ell^2(\mathbb{N}), \langle u, v \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle u^{\varphi(n)}, v \rangle$.

Démonstration. $(u^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée dans $\ell^2(\mathbb{N})$, donc $\exists M > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, \|u^n\|_2 \leq M$.

Donc $(u_p^n) \geq \sum_{p=1}^{+\infty} |u_p^n|^2 \leq M^2$.

A p fixé, on a donc une suite $(u_p^n)_{n \in \mathbb{N}}$ bornée dans $\mathbb{R}$, et donc par le procédé diagonale, $\exists \varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $\forall p \in \mathbb{N}, u_p^{\varphi(n)} \rightarrow u_p$.

On pose $u = (u_p)_{p \in \mathbb{N}}$ la suite de toutes les limites.

Il reste à vérifier que $u \in \ell^2(\mathbb{N})$ et que $u^{\varphi(n)} \rightharpoonup u$.

Etape 1 : montrons que $u \in \ell^2(\mathbb{N})$

Soit $N \in \mathbb{N}$, on a :

$$\sum_{p=1}^N |u_p^{\varphi(n)}|^2 \leq \sum_{p=1}^{+\infty} |u_p^{\varphi(n)}|^2 \leq M^2.$$

Donc avec la limite quand $n \rightarrow +\infty$, on a :

$$\sum_{p=1}^N |u_p|^2 \leq M^2.$$

Et donc $\sum u_p^2$ converge donc $(u_p) = u \in \ell^2(\mathbb{N})$, et $\|u\|_2 \leq M$.

Etape 2 : $\forall v \in \ell^2(\mathbb{N}), \langle u^{\varphi(n)}, v \rangle \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \langle u, v \rangle$, c'est à dire que :

$$\sum_{p=1}^{+\infty} u_p^{\varphi(n)} v_p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{p=1}^{+\infty} u_p v_p.$$

$$\sum_{p=1}^{+\infty} (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p = \sum_{p=1}^N (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p + \sum_{p=N+1}^{+\infty} (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p$$

$$\begin{aligned} \left| \sum_{p=N+1}^{+\infty} (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p \right| &\leq \sum_{p=N+1}^{+\infty} |u_p^{\varphi(n)} - u_p| |v_p| \\ &\stackrel{\text{C.S.}}{\leq} \sqrt{\sum_{p=N+1}^{+\infty} |u_p^{\varphi(n)} - u_p|^2} \sqrt{\sum_{p=N+1}^{+\infty} |v_p|^2} \\ &\leq \|u^{\varphi(n)} - u\|_2 \sqrt{\sum_{p=N+1}^{+\infty} |v_p|^2} \\ &\leq (\|u^{\varphi(n)}\|_2 + \|u\|_2) \sqrt{\sum_{p=N+1}^{+\infty} |v_p|^2} \\ &\leq 2M \sqrt{\sum_{p=N+1}^{+\infty} |v_p|^2} \end{aligned}$$

Or, $B = \sum_{p=N+1}^{+\infty} |v_p|^2 \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$, étant le reste d'une série convergente.

Soit $\varepsilon > 0$, et $N \in \mathbb{N}$ tel que $2MB \leq \frac{\varepsilon}{2}$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, \left| \sum_{p=1}^{+\infty} (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p \right| \leq \sum_{p=1}^N |u_p^{\varphi(n)} - u_p| |v_p| + \frac{\varepsilon}{2}$.

Or, $\forall p \in \llbracket 1, N \rrbracket, u_p^{\varphi(n)} \rightarrow u_p$, donc $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0, \sum_{p=1}^N |u_p^{\varphi(n)} - u_p| |v_p| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Donc $\forall n \geq n_0, \left| \sum_{p=1}^{+\infty} (u_p^{\varphi(n)} - u_p) v_p \right| \leq \varepsilon$. $\square$

Exemple

Application de ce qui vient d'être fait sur un cas plus général.

Soit (f_n) une suite de fonctions, avec $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tel que :

1. $\exists M, \forall x \in [0, 1], \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(x)| \leq M$
2. $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est croissante sur $[0, 1]$.

Alors il existe une sous-suite $(f_{\varphi(n)})$ qui converge simplement vers une fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ croissante et bornée.

Démonstration. Soit $D = \mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{q_p\}_{p \in \mathbb{N}}$.

$\forall p \in \mathbb{N}$, la suite $(f_n(q_p))_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée dans $\mathbb{R}$, donc par le procédé diagonal, $\exists \varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $\forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{Q}, f_{\varphi(n)}(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$.

On étend f à $[0, 1]$ par :

$$\tilde{f} : x \mapsto \sup_{f(y), y \in \mathbb{Q}, y \leq x}$$

Affirmation 1 : $\tilde{f}$ est croissante, et coïcide avec f sur $\mathbb{Q}$. De plus $\tilde{f}$ est continue sur $[0, 1] \setminus \Delta$ avec Δ dénombrable.

Affirmation 2 : Si α est un point de continuité de $\tilde{f}$, alors $\tilde{f}_{\varphi(n)}(\alpha) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \tilde{f}(\alpha)$.

Preuve pas complètement rédigée mais globalement il suffit de montrer que ça marche en les points continues, puis d'utiliser le procédé diagonal sur Δ . De plus $\tilde{f}$ est croissante donc les points de discontinuité sont au plus dénombrables. $\square$